

Nama: Raihan Muhammad Riswandi

NIM: 24110500001

Tugas: Numeric Methode

Structure Content

- Teori & Rumus
- Ringkasan
- C# code
- Tabel Iterasi

1. Teori & Rumus

Kita mencari akar fungsi:

$$f(x) = x^2 - 2$$

Akar sebenarnya adalah $2 \approx 1.41421356 \sqrt{2} \approx 1.414213562 \approx 1.41421356$ dan $-2 \approx -1.41421356 \sqrt{2} \approx -1.414213562 \approx -1.41421356$.

Metode Bisection:

1. Ambil interval $[a, b]$ sehingga $f(a) \cdot f(b) < 0$.
2. Hitung titik tengah:
$$m_k = \frac{a_k + b_k}{2}$$
3. Evaluasi:
 - Jika $f(a_k) \cdot f(m_k) < 0$, maka $b_{k+1} = m_k$.
 - Jika $f(b_k) \cdot f(m_k) < 0$, maka $a_{k+1} = m_k$.

4. Error:

$$E_n = \frac{b_k - a_k}{2}$$

5. Berhenti jika $E_n < 10^{-6}$ atau iterasi = 50.

2. Ringkasan (≤ 100 kata)

Metode Bisection selalu konvergen karena setiap iterasi mempersempit interval yang mengandung akar. Interval yang lebih dekat ke akar (misalnya $[0, 1.5]$) menghasilkan konvergensi lebih cepat dibanding interval yang lebih lebar seperti $[-2, 2]$. Semakin kecil interval awal, semakin sedikit iterasi yang dibutuhkan untuk mencapai galat 10^{-6} . Dari percobaan, semua interval akhirnya menemukan akar $2 \approx 1.4142 \sqrt{2} \approx 1.4142$, namun jumlah iterasi berbeda tergantung lebar interval awal.

3. C# (code)

```
using System;
```

```
class BisectionMethod
```

```
{
```

```
    public static (double root, int iteration, bool isConverged) Bisection(
```

```
        Func<double, double> f, double a, double b, double tol = 1e-6, int maxIter = 50)
```

```
    {
```

```
        if (f(a) * f(b) >= 0)
```

```
            return (double.NaN, 0, false);
```

```
        double m = a;
```

```
        int iter = 0;
```

```
        while ((b - a) / 2 > tol && iter < maxIter)
```

```
        {
```

```
            m = (a + b) / 2.0;
```

```
            if (f(m) == 0.0) break;
```

```
            if (f(a) * f(m) < 0) b = m;
```

```
            else a = m;
```

```
            iter++;
```

```

    }

    bool converged = (b - a) / 2 <= tol;
    return (m, iter, converged);
}

static void Main()
{
    Func<double, double> f = x => x * x - 2;

    var intervals = new (double a, double b)[]
    {
        (-2, 2), (-1.5, 1.5), (-2, 1.5), (0, 1.5), (-1, 1)
    };

    foreach (var interval in intervals)
    {
        var result = Bisection(f, interval.a, interval.b);
        Console.WriteLine($"Interval [{interval.a}, {interval.b}] => Root ≈ {result.root},
Iterasi = {result.iteration}, Converged = {result.isConverged}");
    }
}
}

```

4. Tabel Iterasi (Interval [0, 1.5])

k	a_k	b_k	m_k	f(m_k)	E_n
0	0	1.5	0.75	-1.4375	0.75
1	0.75	1.5	1.125	-0.7344	0.375
2	1.125	1.5	1.3125	-0.2773	0.1875
3	1.3125	1.5	1.4063	-0.0234	0.0938
4	1.4063	1.5	1.4531	0.1133	0.0469
5	1.4063	1.4531	1.4297	0.0449	0.0234
6	1.4063	1.4297	1.418	0.0106	0.0117
7	1.4063	1.418	1.4121	-0.0067	0.0059
8	1.4121	1.418	1.415	0.0019	0.0029
9	1.4121	1.415	1.4136	-0.0024	0.0015
10	1.4136	1.415	1.4143	-0.0002	0.0007
11	1.4143	1.415	1.4146	0.0008	0.0004
12	1.4143	1.4146	1.4144	0.0003	0.0002
13	1.4143	1.4144	1.4142	0.0001	0.0001
14	1.4142	1.4144	1.4142	-0.0001	0.00005

Thankyou